POEIRA DE MARTE: O QUE PROTEGE QUEM VAI LÁ

Para quem quer entender os riscos reais que a ciência está resolvendo antes da primeira missão tripulada chegar ao planeta vermelho.



ESTRUTURA DA POEIRA MARCIANA

A poeira de Marte não é pó comum. Ela se forma pela erosão de rochas vulcânicas sob radiação solar intensa e sem atmosfera densa para desgastar as bordas. O resultado são partículas com arestas cortantes, como fragmentos de vidro quebrado presos em escalas microscópicas.

Pesquisadores analisaram amostras trazidas por robôs exploradores e encontraram estruturas cristalinas com picos e lâminas minúsculas. Algumas partículas têm menos de 10 micrômetros, tão pequenas que conseguem atravessar barreiras projetadas para partículas maiores.

POR QUE É TÃO PERIGOSA

As arestas afiadas fazem o primeiro dano: conseguem rasgar o tecido dos trajes. Mas o perigo vai além da perfuração física. A composição química da poeira marciana inclui óxidos de ferro oxidado e compostos que reagem mal com materiais biológicos, potencialmente causando inflamação em pulmões e tecidos expostos.

Se uma partícula atravessa o traje e entra em contato com mucosas ou pele, a reação é mais severa do que com poeira terrestre. O corpo trata como um agente tóxico e monta uma resposta inflamatória intensa. Em múltiplas exposições, esse efeito acumula e compromete a saúde do astronauta ao longo da missão.

NOVOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO

A indústria aeroespacial agora testa tecidos multicamadas com fibras sintéticas que absorvem o impacto das partículas afiadas em vez de simplesmente bloquear. Poliéster de alta densidade, Kevlar e polímeros especializados formam barreiras que deformam e dissipam a energia do atrito em vez de ceder ou rasgar.

Outro avanço vem de revestimentos cerâmicos ultrafinos aplicados às camadas externas dos trajes. Esses revestimentos tornam a superfície mais lisa e reduzem o atrito, permitindo que partículas deslizem em vez de se agarrarem e riscarem o material.

COMO OS TRAJES ESTÃO MUDANDO

Os novos designs empilham três ou quatro camadas com funções distintas. A camada externa é resistente à abrasão. A intermediária absorve impactos. A interna mantém pressão e protege a pele do astronauta. Cada camada é mais fina que os designs atuais para não reduzir mobilidade, mas a sobreposição oferece proteção equivalente à de trajes antigos muito mais pesados.

As articulações recebem reforço especial porque são pontos de flexão onde o material sofre mais tensão e desgaste. Pesquisadores também estão estudando revestimentos autorreparadores, materiais que selam pequenos rasgos sozinhos se expostos a calor ou luz ultravioleta.

IMPACTO NAS FUTURAS MISSÕES

Uma missão a Marte dura mais de dois anos entre ida, permanência e volta. Nesse tempo, um astronauta saindo de um habitat pressurizado para coletar amostras, reparar equipamento ou explorar acumula exposição à poeira marciana. Os trajes atuais não foram projetados para esse uso intensivo em ambiente tão hostil.

Com os novos materiais, agências espaciais conseguem aumentar quantas vezes um traje pode ser usado fora do habitat e quanto tempo um astronauta pode permanecer em superfície sem risco excessivo. Isso muda o escopo das missões: mais amostras coletadas, mais área explorada, mais ciência feita em uma única expedição.

Acompanhe a Prime8 Tech para entender como desafios do espaço profundo impulsionam inovações em materiais que depois chegam a ambientes extremos também por aqui.